Business fundamentals

before midterm

pahxyiiti

week 1/1

เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น รู้ว่ารู้บาลมีเครื่องมืออะไร ให้แก้ไขยังไง

ระบบเศรษฐกิจ (Economics)

▸ สิ่งที่ใช้วัดว่าเศรษฐกิจ ดี/ไม่ดี
→ GDP : Gross Domestic Product
→ GNP : Gross National Product

ส่วนใหญ่จะเห็นอันนี้ ของเขต

GDP : Gross Domestic Product

มูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้ภายในเขตของประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือต่างชาติแต่อยู่ในของเขตประเทศไทย

GNP : Gross National Product

มูลค่าสินค้าและบริการที่คนไทยหรือบริษัทไทยผลิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก

ต่างชาติผลิตในไทย ✗
ไทยผลิตต่างประเทศ ✓

GNI : Gross National Income

รายได้ของประเทศ

GNI = GDP + เงินไหลเข้า − เงินไหลออก + เงินช่วยเหลือ

ดูว่าที่ไหนเศรษฐกิจดี *world bank นิยมใช้

?| GDP ตัววัดค.จริญทางเศรษฐกิจ?

ans: GDP per capita แต่ไม่ค่อยตรงกับค.จริง
ดู GNI percapita

B = พันล้าน T = ล้านล้าน หน่วย US dollar	ไทย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	เวียดนาม	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น
GDP (2021)	505.98B	1.19 T	394.09B	372.7B	362.64B	396.99B	4.94T
Population (2021)	69,950,844	236,361,788	111,046,910	32,776,195	98,168,829	5,453,566	125,681,593
GDP per Capita (2021)	7,233.4	4,291.8	3,548.8	11,371.1	3,694	72,794	39,285.2
เศรษฐกิจ (ตัวเลขจากข้างบน)	4	5	7	3	6	1	2
GDP Growth (2021) %	1.6 %	3.7%	5.7%	3.1%	2.6%	7.6%	1.6%
GDP Growth (2020) %	-6.2%				2.9%		

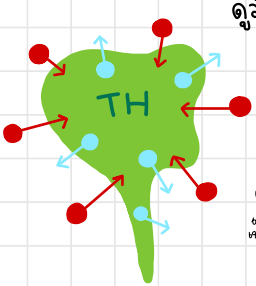
$\frac{GDP(2021) - GDP(2020)}{GDP(2020)} \times 100$

ดูว่าเศรษฐกิจดีไหม

ขึ้นสูง เพราะ มีการฟื้นฐานกลับคืนไป
เวียดนาม เพราะ ค่าแรงต่ำ

กฎหมายไทย??

ถ้านำเงินเกินเข้าประเทศในปีที่ได้เลยจะเสียภาษี ก็เปลี่ยนเอาเข้าปีหน้า : ไม่เสียภาษี



GDP

GNP = GDP + ● − ●

GNI = GDP + ● − ● + เงินช่วยเหลือจาก ต่างปท.

เงินที่ลูกน้องเค้าส่งกลับปท.

เงินที่ส่งออกไปนอกประเทศ

week 1/2

แบ่งเป็น 3 กลุ่มประเทศ
- พัฒนาแล้ว สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เศรษฐกิจดีที่ 2-3%
- กำลังพัฒนา ไทย เศรษฐกิจดีที่ 6-7%
- พัฒนาน้อย ปท.เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจดีที่ >10%

แอบสังเกต

พยายามให้เป็นให้

เปลี่ยนเป็น ใช้ GNI per Capita แบ่งกลุ่มปท.

B = พันล้าน T = ล้านล้าน หน่วย US dollar	ไทย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	เวียดนาม	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	Cayman Island	Temor-Leste
GDP (2021)	505.98B	1.19 T	394.09B	372.7B	362.64B	396.99B	5.04T		
GDP Growth (2021) %	1.6 %	3.7%	5.7%	3.1%	2.6%	7.6%	1.6%		
GDP per Capita (2021)	7,233.4	4,291.8	3,548.8	11,371.1	3,694	72,794	39,285.2	85,346.8	1,457.8
	^	V	^	V	V	V	^	V	^
GNI per Capita (2021)	7,260	4,140	3,640	10,930	3,560	64,010	42,620	63,370	5,360

GDP > GNI
คนต่างชาติเข้าไปทำงานในสิงคโปร์เยอะ

เงินช่วยเหลือเยอะ
GNI > GDP
ประเทศเล็กๆ ยากจน

ประเทศใหญ่
GNI > GDP
ประเทศนั้นมีการลงทุนในต่างประเทศเยอะ

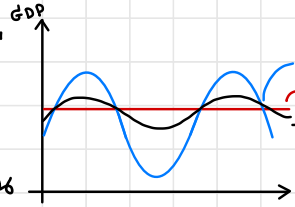
Low Income < 1,046
Lower-Middle Income 1,046 - 4,095
Upper-Middle Income 4,096 - 12,695
High Income > 12,695

ระบบเศรษฐกิจ

- ทุนนิยม ยังไม่มี 100% แต่ที่ใกล้เคียงที่สุด คือ อเมริกา
  "ทุกคนทำดีที่สุดแล้ว เศรษฐกิจโดยรวมก็จะดี"
  ปชช. อยากทำไรก็ทำ รัฐบาล ต้องควบคุม ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
- สังคมนิยม ≠ คอมมิวนิสต์ กลุ่มสแกน : finland ปชช. ขี้เกียจ
  ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลช่วยเหลือปชช. เป็นอย่างมาก : เรียนฟรี พยาบาลฟรี มีกินฟรี ค่าเดินทางถูก
  รัฐบาล มีเงินหลัก จากภาษี ภาษีเยอะ = สวัสเยอะ (ภาษีเพงมาก)
- คอมมิวนิสต์ ทรัพยากร ทั้งหมดเป็น ของรัฐ ไม่เหลื่อมล้ำ ได้เงินเท่ากัน
  สังคโปร์ → ประชาธิปไตยแบบเผด็จการ

เป้าหมาย

① ความเจริญ : GDP Growth โตมาก = เงินเฟ้อ สูงไปไม่ดี ต่ำไปไม่ดี
② เสถียรภาพ : เจริญเท่า ๆ กันในทุก ๆ ปี
รัฐบาล ต้องควบ คุมให้เกาะไดเแต่ไม่มาก
③ ความเป็นธรรม : ให้ผลตอบแทนต่อปชช. เท่ากัน
④ เสรีภาพ : อยากทำอะไรควรได้ทำ



เครื่องมือของรัฐ

นโยบายก. คลัง | ก. เงินควร เกี่ยวข้องกัน ไม่ขัดแย้งหักล้างกันเอง
TH ปลบ.
ค.ตกต่ำ ↓ดอกเบี้ย เอาเงินแจกปชช. vs inflation ↑ดอกเบี้ย คนไม่ค่อยค้าขาย = ค. แย่กว่าเดิม
ขัดแย้ง

- นโยบายการคลัง by. รัฐบาล
  ① ก. ใช้จ่ายเงินของรัฐบาล :
  จ่ายเงินออก | ไม่จ่ายเงินออกขึ้นกับเศรษฐกิจ
  เงินรัฐบาล - เงินเดือนข้าราชการ ลดไม่ได้
  - เงินลงทุน : โครงการที่เริ่มไปแล้วหยุดไม่ได้ ต้องจ่ายต่อ
  โครงการที่ยังไม่เริ่ม หยุดเ ชะลอได้
  - เงินพัฒนาชุมชน : เงินที่เอาลงชุมชน ตจว. , เกี่ยวกับสส. (รบ. ต้องรักษาฐาน
  เสียงสส. & ให้ สส. พัฒนาท้องถิ่น ลดไม่ได้
  ② ภาษี • นิติบุคคล สรรพากร : ภาษีบริษัท
  • บุคคลธรรมดา สรรพากร : ภาษีจากการทำงานมีรายได้
  • บริโภค - vat (7%) สรรพากร - นำเข้าส่งออก ศุลกากร
  - อื่น ๆ สรรพสามิต ไพ่ เหล้า บุหรี่ น้ำมัน รถยนต์ตากเเต่าง แอร์

สรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต
เป็น 3 องค์กรที่เก็บเงินเข้าประเทศ
นอกนั้นให้หมด

③ หนี้สาธารณะ รบ. ชอบใช้ ใช้เงินไม่ค่อยโดนเพิ่มภาษี ปชช. ไม่รู้ไม่ค่อนใจ bc ไม่พึ่งเลกระทบโดยตรง
ปัญหา : รบ. ถัดไปต้องจ่ายคืน (ถ้ากู้มาจะมีวันหมดอายุ ส่วนใหญ่วันหมดอายุจะตกที่รบ. ถัดไป)
กู้โดย : ออกพันธบัตรรัฐบาล (Goverment Bond) : ตั๋วสัญญาให้เงินคล้ายหุ้นกู้แต่ดำนวนเป็นหนี้
มีผลตอบแทน ดอกเบี้ยดี มั่นคง มั่นใจว่าได้เงินคืน

บริษัทออกหุ้นกู้เยอะ bc ?
ทำไมไม่กู้ธนค. ทำไมกู้ปชช. ?
→ ดอกเบี้ยธนค. ↑ ดอกเบี้ยเงินกู้ ↑
ก. ปล่อยหุ้นกู้ = ก. ล็อคดอกเบี้ย

? หุ้นกู้ (Bond) ของบริษัท
Gulf, Dusit, Dpall, CPF, TPIPP, PF, TRUE → 5G 7.30 เท่าตัว 1.25 คน น่าเชื่อถือ? ปรับ 1.21 ปรับต่ำ 1.11 คน น่าเชื่อถือ 7.30

บริษัท. ที่เป็นเรื่องกว่า น่าเชื่อถือกว่า ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าได้ ถ้าอยากได้ ดอกเบี้ยสูง ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง

เงินเฟ้อฝั่ง demand

① รบ.ชะลอการใช้จ่ายเงิน
if จ่ายเงิน : เงินเข้ามือประชช.
ชะลอ : เงินในระบบลดลง

② เพิ่มอัตราภาษี ได้ผลเร็วสุด = เงินได้บุคคลธรรมดา รบ.จะเอาเงินไปเก็บ ห้ามจ่าย!!
โดยเริ่มจาก (ตามฐานจูงใจ)
1. รายได้ต่ำ → ใช้เงินมากสุดในระบบ → ใช้เงินมากกว่ารายได้
2. รายได้ปานกลาง → ใช้น้อยกว่ารายได้ แต่เกือบหมด
3. รายได้สูง → ใช้เงินน้อยกว่ารายได้

③ กู้เงินจากประชช.ไปเก็บเผา ไม่ค่อยได้ผล หมือนมากเงิน เลยใช้จ่ายปกติ (ผู้ให้ยืมคือประชช.มาครั้งอ้อ) รัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง, พันธบัตรเก็บเฉยๆ (ขาดทุน)

เงินเฟ้อฝั่ง Supply (cost push)

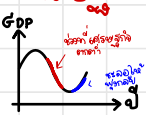
เกิดเมื่ออัตถุดิบหลักในกผลิตมีราคาสูงขึ้น ex: น้ำมัน

① รบ.ต้อง จ่ายเงินชดเชยราคา เพื่อหยุดราคาไว้
② ลดภาษี
③ กู้เงินมาอุดหนุนไม่ให้ราคาแพงขึ้นเตรียราคา

TH มีกองทุนน้ำมัน เก็บส่วนต่างของราคา
ที่เวลาราคาขึ้น ขึ้นน้ำมันขึ้นเร็ว แต่ผ่อลง ขึ้นน้ำมันลงช้า เพราะ ตูอนขึ้นกองทุนน้ำมันจ่ายออกอย่างเดียวเพื่อ ดึงราคาไว้ แต่ตอนลง กองทุนน้ำมันจะเก็บส่วนต่างของราคาเข้ากองทุน เพื่อใช้ชดเชยอราคารอบหน้า

เศรษฐกิจตกต่ำ

คนจับจ่ายซื้อขายได้น้อย → โรงงานผลิตน้อยลง → จ้างคนงานน้อยลง (ปลดคนงานออก) → คนไม่มีเงิน



① รบ.ต้อง จ่ายเงินออก มาให้ประชช.
- แจกเงินให้ประชช.เอาไปใช้ แจกกันทุกรัฐบาล เริ่มที่ ทักษิณ (รอนายกสมัคร จาตุ...) ครั้งแรกเอาไปลงที่ หมู่บ้านห่างไกล (เคยสามารถผลิตปลูกพืชมาทำกินเองได้) ชาวบ้านเอาเงินไปซื้อ → รถกระบะ, รถมอเตอร์ไซค์, มือถือ (ของฟุ่มเฟือย) ผลิตวัตถุประสงค์ (= ซื้อของไม่ประหยัด คนโง่ทั้งนั้น)
ในครั้งต่อมาจึงมีมาตรการ เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
- จัดทำโครงการขนาดใหญ่ (หลายๆโครงการ) ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง
bc. ใช้คนงานเยอะ วัสดุเยอะ ใช้คนงานผลิตเยอะ เงินเข้ามือประชช.เป็นวงกว้าง

② ลดภาษี ได้ผลเร็วสุด = เงินได้บุคคลธรรมดา if ลดนิติบุคคล = บ.ได้กำไรมากขึ้น
ถ้าลดช้าไป ไม่ช่วยอะไรเลย (บ.ขาดทุนไปแล้ว → ไม่ต้องเสียภาษี)

③ กู้มาแจกทำโครงการๆๆๆ ให้เงินหมุนเวียน กู้จาก ตปท., ธ.พาณิชย์, ธปท. ไม่นิยมกู้ประชช.

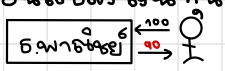
• นโยบายก.เงิน (ที่รัฐแต่งตั้งแล้ว + ตัวรัฐให้สัมภาษณ์) by ธปท. เป้าหมายรักษาเป้าเงินเฟ้อ 2% (ส่งผลต่อ เงินเฟ้อฝั่ง demand, ค.ตกต่ำ)

① ก.ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล
- ค.เริ่มดีมาก = ขายพันธบัตร ดึงเงินออกจากระบบ (เงินเฟ้อฝั่ง demand)
- ค.ตกต่ำ = ซื้อพันธบัตรคืนจากประชช.

② อัตราดอกเบี้ย ธปท.ไม่สามารถ ลดเพิ่มเองได้ ต้องขอค.ร่วมมือจากธนค.พาณิชย์

ผลต่อการไหลเข้า-ออกของเงินในประเทศ
ส่งผลต่ออัตราก.แลกเปลี่ยน

③ก. เปลี่ยนแปลง เงินทุนสำรอง ธ.พาณิชย์ไม่สามารถปล่อยกู้เต็มจนค.ที่ได้รับ ต้องมีเงินทุนสำรอง ตามกำหนด



④ก.ผ่อนส่ง < เงินดาวน์สูง ศ.ดี / เงินดาวน์ต่ำ ศ.แย่ | เงินไหลออก / เงินขาดน้อย
• ส่งออกดี — เทียบกับคู่แข่งในตลาด → เขาเงินอ่อนกว่า?
• นำเข้าแพง — ประเทศนี้ส่งออกศ.ดี? (ถ้าไม่ดี = ส่งออกไม่ดี)

เงินเฟ้อ demand pull

- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ธปท.ขึ้นอ.ดอกเบี้ยให้ธ.พาณิชย์กู้ ธ.พาณิชย์ขึ้นอีกให้ปชช.กู้
- เพิ่มเงินสำรอง - ปชช.กู้ได้น้อยลง
  - ↳ ผลักภาระ อ.ดอกเบี้ยเงินกู้ธ.พาณิชย์สูงขึ้น

เศรษฐกิจตกต่ำ

- ลดอัตราดอกเบี้ย ธปท.ลด → ธ.พาณิชย์ลด → ปชช.กู้
  ค.จริง ธปท.ลดไม่ค่อยมีผล กับอ.ดอกเบี้ย ธ.พาณิชย์ but ธปท.ยังมี ธ.ที่เป็นของรัฐ(กรุงไทย) จึงควบคุมอ.ดอกเบี้ย ธ.นี้ได้ → ธ.อื่นปรับตาม
- ลดเงินสำรอง คนกู้ได้มากขึ้น ได้เงินเยอะขึ้น ลงทุนได้มากขึ้น

การเงิน

Future value, Present value

$FV_1 = PV(1+k)$ (อ.ดอกเบี้ย จน.คดีต่อปี)

$FV_2 = FV_1(1+k)$

$= PV(1+k)(1+k)$

$FV_2 = PV(1+k)^2$

$PV = \frac{FV}{(1+k)^n}$

100฿ → 25ys., 7.75%/ปี

$FV_{25} = 100(1+0.0775)^{25}$

$= 646.297.฿$

เปิดตารางเทียบบัญญัติไตยางค์ก็ได้ แต่สูตรถูกกว่า

0 1 2 3

100

$FV_3 = 100(1+k)^3$

$= 100$ (Table A-3, k%, 3)

0 1 2 3 4 5 5%/ปี

100 100 100 100 100

$100(1.05) = 105$

$100(1.05)^2 = 110.25$

$100(1.05)^3 = 115.76$

$100(1.05)^4 = 121.55$

$= 552.56$

แทนสูตร จาก Table A-2

$100 \times \frac{(1+0.0525)^5 - 1}{0.0525}$

$= 555.33$

0 1 2 3 4 5 5%/ปี

100 100 100 100 100 ให้ตารางไม่ได้

100 100 100 100 100 ให้ตารางได้

T A-2 = 100 + 100(1.05) + 100(1.05)² + 100(1.05)³ + 100(1.05)⁴

$100(1.05)^5 + 100(1.05)^4 + 100(1.05)^3 + 100(1.05)^2 + 100(1.05)^1$

ดึงตัวร่วม

$= 1.05(100(1.05)^4 + 100(1.05)^3 + 100(1.05)^2 + 100(1.05)^1 + 100)$

$= 1.05$ (Table A-2, 5%, 5)

ก.ใช้ตาราง

- เม็ดเงินก้อนแรก อยู่ห่างจากปจบ. 1ปี
- เม็ดเงินทุกก้อนต้องเท่ากัน
- ฝากแล้วหยุดไม่ได้

A-1, A-2 มีPV หาFV

A-1 ก้อนเดียวจบ

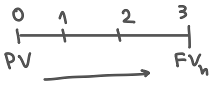
A-2 หลายก้อน ทุกเดือน

A-3, A-4 หาPV

A-3 มีFV 1ก้อนหาPV

A-4 หลายก้อน เงินกู้

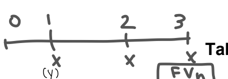
Present Value and Future Value Tables



๑ มีเงิน 1 ก้อน อยากรู้ค่าอนาคต

Table A-1 Future Value Interest Factors for One Dollar Compounded at *k* Percent for *n* Periods: $FVIF_{k,n} = (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225	1.3456	1.4400	1.5376	1.5625	1.6900
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209	1.5609	1.7280	1.9066	1.9531	2.1970
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490	1.8106	2.0736	2.3642	2.4414	2.8561
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114	2.1003	2.4883	2.9316	3.0518	3.7129
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131	2.4364	2.9860	3.6352	3.8147	4.8268
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600	2.8262	3.5832	4.5077	4.7684	6.2749
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590	3.2784	4.2998	5.5895	5.9605	8.1573
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179	3.8030	5.1598	6.9310	7.4506	10.604
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456	4.4114	6.1917	8.5944	9.3132	13.786
11	1.1157	1.2434	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983	2.1049	2.3316	2.5804	2.8531	3.1518	3.4785	3.8359	4.2262	4.6524	5.1173	7.4301	10.657	11.642	17.922
12	1.1268	1.2682	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122	2.2522	2.5182	2.8127	3.1384	3.4985	3.8960	4.3345	4.8179	5.3503	5.9360	8.9161	13.215	14.552	23.298
13	1.1381	1.2936	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329	2.4098	2.7196	3.0658	3.4523	3.8833	4.3635	4.8980	5.4924	6.1528	6.8858	10.699	16.386	18.190	30.288
14	1.1495	1.3195	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609	2.5785	2.9372	3.3417	3.7975	4.3104	4.8871	5.5348	6.2613	7.0757	7.9875	12.839	20.319	22.737	39.374
15	1.1610	1.3459	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966	2.7590	3.1722	3.6425	4.1772	4.7846	5.4736	6.2543	7.1379	8.1371	9.2655	15.407	25.196	28.422	51.186
16	1.1726	1.3728	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404	2.9522	3.4259	3.9703	4.5950	5.3109	6.1304	7.0673	8.1372	9.3576	10.748	18.488	31.243	35.527	66.542
17	1.1843	1.4002	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928	3.1588	3.7000	4.3276	5.0545	5.8951	6.8660	7.9861	9.2765	10.761	12.468	22.186	38.741	44.409	86.504
18	1.1961	1.4282	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543	3.3799	3.9960	4.7171	5.5599	6.5436	7.6900	9.0243	10.575	12.375	14.463	26.623	48.039	55.511	112.455
19	1.2081	1.4568	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256	3.6165	4.3157	5.1417	6.1159	7.2633	8.6128	10.197	12.056	14.232	16.777	31.948	59.568	69.389	146.192
20	1.2202	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071	3.8697	4.6610	5.6044	6.7275	8.0623	9.6463	11.523	13.743	16.367	19.461	38.338	73.864	86.736	190.050
21	1.2324	1.5157	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996	4.1406	5.0338	6.1088	7.4002	8.9492	10.804	13.021	15.668	18.822	22.574	46.005	91.592	108.420	247.065
22	1.2447	1.5460	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035	4.4304	5.4365	6.6586	8.1403	9.9336	12.100	14.714	17.861	21.645	26.186	55.206	113.574	135.525	321.184
23	1.2572	1.5769	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197	4.7405	5.8715	7.2579	8.9543	11.026	13.552	16.627	20.362	24.891	30.376	66.247	140.831	169.407	417.539
24	1.2697	1.6084	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489	5.0724	6.3412	7.9111	9.8497	12.239	15.179	18.788	23.212	28.625	35.236	79.497	174.631	211.758	542.801
25	1.2824	1.6406	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919	5.4274	6.8485	8.6231	10.835	13.585	17.000	21.231	26.462	32.919	40.874	95.396	216.542	264.698	705.641
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435	7.6123	10.063	13.268	17.449	22.892	29.960	39.116	50.950	66.212	85.850	237.376	634.820	807.794	*
35	1.4166	1.9999	2.8139	3.9461	5.5160	7.6861	10.677	14.785	20.414	28.102	38.575	52.800	72.069	98.100	133.176	180.314	590.668	*	*	*
36	1.4308	2.0399	2.8983	4.1039	5.7918	8.1473	11.424	15.968	22.251	30.913	42.818	59.136	81.437	111.834	153.152	209.164	708.802	*	*	*
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	10.286	14.974	21.725	31.409	45.259	65.001	93.051	132.782	188.884	267.864	378.721	*	*	*	*
50	1.6446	2.6916	4.3839	7.1067	11.467	18.420	29.457	46.902	74.358	117.391	184.565	289.002	450.736	700.233	*	*	*	*	*	*



๑ มีเงินหลายก้อน อยากรู้ค่าอนาคต

เติมเงินหลายๆ เดือ

Table A-2 Future Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Compounded at *k* Percent for *n* Periods: $FVIFA_{k,n} = [(1 + k)^n - 1] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	1.0000	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500	1.1600	1.2000	1.2400	1.2500	1.3000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500	2.1600	2.2000	2.2400	2.2500	2.3000
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725	3.5056	3.6400	3.7776	3.8125	3.9900
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934	5.0665	5.3680	5.6842	5.7656	6.1870
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424	6.8771	7.4416	8.0484	8.2070	9.0431
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537	8.9775	9.9299	10.980	11.259	12.756
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.089	10.405	10.730	11.067	11.414	12.916	14.615	15.073	17.583
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.260	10.637	11.028	11.436	11.859	12.300	12.757	13.233	13.727	14.240	16.499	19.123	19.842	23.858
9	9.3685	9.7546	10.159	10.583	11.027	11.491	11.978	12.488	13.021	13.579	14.164	14.776	15.416	16.085	16.786	17.519	20.799	24.712	25.802	32.015
10	10.462	10.950	11.464	12.006	12.578	13.181	13.816	14.487	15.193	15.937	16.722	17.549	18.420	19.337	20.304	21.321	25.959	31.643	33.253	42.619
11	11.567	12.169	12.808	13.486	14.207	14.972	15.784	16.645	17.560	18.531	19.561	20.655	21.814	23.045	24.349	25.733	32.150	40.238	42.566	56.405
12	12.683	13.412	14.192	15.026	15.917	16.870	17.888	18.977	20.141	21.384	22.713	24.133	25.650	27.271	29.002	30.850	39.581	50.895	54.208	74.327
13	13.809	14.680	15.618	16.627	17.713	18.882	20.141	21.495	22.953	24.523	26.212	28.029	29.985	32.089	34.352	36.786	48.497	64.110	68.760	97.625
14	14.947	15.974	17.086	18.292	19.599	21.015	22.550	24.215	26.019	27.975	30.095	32.393	34.883	37.581	40.505	43.672	59.196	80.496	86.949	127.913
15	16.097	17.293	18.599	20.024	21.579	23.276	25.129	27.152	29.361	31.772	34.405	37.280	40.417	43.842	47.580	51.660	72.035	100.815	109.687	167.286
16	17.258	18.639	20.157	21.825	23.657	25.673	27.888	30.324	33.003	35.950	39.190	42.753	46.672	50.980	55.717	60.925	87.442	126.011	138.109	218.472
17	18.430	20.012	21.762	23.698	25.840	28.213	30.840	33.750	36.974	40.545	44.501	48.884	53.739	59.118	65.075	71.673	105.931	157.253	173.636	285.014
18	19.615	21.412	23.414	25.645	28.132	30.906	33.999	37.450	41.301	45.599	50.396	55.750	61.725	68.394	75.836	84.141	128.117	195.994	218.045	371.518
19	20.811	22.841	25.117	27.671	30.539	33.760	37.379	41.446	46.018	51.159	56.939	63.440	70.749	78.969	88.212	98.603	154.740	244.033	273.556	483.973
20	22.019	24.297	26.870	29.778	33.066	36.786	40.995	45.762	51.160	57.275	64.203	72.052	80.947	91.025	102.444	115.380	186.688	303.601	342.945	630.165
21	23.239	25.783	28.676	31.969	35.719	39.993	44.865	50.423	56.765	64.002	72.265	81.699	92.470	104.768	118.810	134.841	225.026	377.465	429.681	820.215
22	24.472	27.299	30.537	34.248	38.505	43.392	49.006	55.457	62.873	71.403	81.214	92.503	105.491	120.436	137.632	157.415	271.031	469.056	538.101	*
23	25.716	28.845	32.453	36.618	41.430	46.996	53.436	60.893	69.532	79.543	91.148	104.603	120.205	138.297	159.276	183.601	326.237	582.630	673.626	*
24	26.973	30.422	34.426	39.083	44.502	50.816	58.177	66.765	76.790	88.497	102.174	118.155	136.831	158.659	184.168	213.978	392.484	723.461	843.033	*
25	28.243	32.030	36.459	41.646	47.727	54.865	63.249	73.106	84.701	98.347	114.413	133.334	155.620	181.871	212.793	249.214	471.981	898.092	*	*
30	34.785	40.568	47.575	56.085	66.439	79.058	94.461	113.283	136.308	164.494	199.021	241.333	293.199	356.787	434.745	530.312	*	*	*	*
35	41.660	49.994	60.462	73.652	90.320	111.435	138.237	172.317	215.711	271.024	341.590	431.663	546.681	693.573	881.170	*	*	*	*	*
36	43.077	51.994	63.276	77.598	95.836	119.121	148.913	187.102	236.125	299.127	380.164	484.463	618.749	791.673	*	*	*	*	*	*
40	48.886	60.402	75.401	95.026	120.800	154.762	199.635	259.057	337.882	442.593	581.826	767.091	*	*	*	*	*	*	*	*
50	64.463	84.579	112.797	152.667	209.348	290.336	406.529	573.770	815.084	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ถ้าไม่มีในตาราง

→ เทียบบัญญัติไตรยางศ์

→ แทนสูตรบนหัวตาราง $FVIFA_{k,n} = \frac{[(1+k)^n - 1]}{k}$

Present Value and Future Value Tables

0 1 2 3

PV ← FV

มีเงินอนาคต 1 ก้อน อยากรู้ค่าปัจจุบัน

Table A-3 Present Value Interest Factors for One Dollar Discounted at *k* Percent for *n* Periods: $PVIF_{k,n} = 1 / (1 + k)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561	0.7432	0.6944	0.6504	0.6400	0.5917
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575	0.6407	0.5787	0.5245	0.5120	0.4552
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718	0.5523	0.4823	0.4230	0.4096	0.3501
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972	0.4761	0.4019	0.3411	0.3277	0.2693
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323	0.4104	0.3349	0.2751	0.2621	0.2072
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759	0.3538	0.2791	0.2218	0.2097	0.1594
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269	0.3050	0.2326	0.1789	0.1678	0.1226
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843	0.2630	0.1938	0.1443	0.1342	0.0943
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472	0.2267	0.1615	0.1164	0.1074	0.0725
11	0.8963	0.8043	0.7224	0.6496	0.5847	0.5268	0.4751	0.4289	0.3875	0.3505	0.3173	0.2875	0.2607	0.2366	0.2149	0.1954	0.1346	0.0938	0.0859	0.0558
12	0.8874	0.7885	0.7014	0.6246	0.5568	0.4970	0.4440	0.3971	0.3555	0.3186	0.2858	0.2567	0.2307	0.2076	0.1869	0.1685	0.1122	0.0757	0.0687	0.0429
13	0.8787	0.7730	0.6810	0.6006	0.5303	0.4688	0.4150	0.3677	0.3262	0.2897	0.2575	0.2292	0.2042	0.1821	0.1625	0.1452	0.0935	0.0610	0.0550	0.0330
14	0.8700	0.7579	0.6611	0.5775	0.5051	0.4423	0.3878	0.3405	0.2992	0.2633	0.2320	0.2046	0.1807	0.1597	0.1413	0.1252	0.0779	0.0492	0.0440	0.0254
15	0.8613	0.7430	0.6419	0.5553	0.4810	0.4173	0.3624	0.3152	0.2745	0.2394	0.2090	0.1827	0.1599	0.1401	0.1229	0.1079	0.0649	0.0397	0.0352	0.0195
16	0.8528	0.7284	0.6232	0.5339	0.4581	0.3936	0.3387	0.2919	0.2519	0.2176	0.1883	0.1631	0.1415	0.1229	0.1069	0.0930	0.0541	0.0320	0.0281	0.0150
17	0.8444	0.7142	0.6050	0.5134	0.4363	0.3714	0.3166	0.2703	0.2311	0.1978	0.1696	0.1456	0.1252	0.1078	0.0929	0.0802	0.0451	0.0258	0.0225	0.0116
18	0.8360	0.7002	0.5874	0.4936	0.4155	0.3503	0.2959	0.2502	0.2120	0.1799	0.1528	0.1300	0.1108	0.0946	0.0808	0.0691	0.0376	0.0208	0.0180	0.0089
19	0.8277	0.6864	0.5703	0.4746	0.3957	0.3305	0.2765	0.2317	0.1945	0.1635	0.1377	0.1161	0.0981	0.0829	0.0703	0.0596	0.0313	0.0168	0.0144	0.0068
20	0.8195	0.6730	0.5537	0.4564	0.3769	0.3118	0.2584	0.2145	0.1784	0.1486	0.1240	0.1037	0.0868	0.0728	0.0611	0.0514	0.0261	0.0135	0.0115	0.0053
21	0.8114	0.6598	0.5375	0.4388	0.3589	0.2942	0.2415	0.1987	0.1637	0.1351	0.1117	0.0926	0.0768	0.0638	0.0531	0.0443	0.0217	0.0109	0.0092	0.0040
22	0.8034	0.6468	0.5219	0.4220	0.3418	0.2775	0.2257	0.1839	0.1502	0.1228	0.1007	0.0826	0.0680	0.0560	0.0462	0.0382	0.0181	0.0088	0.0074	0.0031
23	0.7954	0.6342	0.5067	0.4057	0.3256	0.2618	0.2109	0.1703	0.1378	0.1117	0.0907	0.0738	0.0601	0.0491	0.0402	0.0329	0.0151	0.0071	0.0059	0.0024
24	0.7876	0.6217	0.4919	0.3901	0.3101	0.2470	0.1971	0.1577	0.1264	0.1015	0.0817	0.0659	0.0532	0.0431	0.0349	0.0284	0.0126	0.0057	0.0047	0.0018
25	0.7798	0.6095	0.4776	0.3751	0.2953	0.2330	0.1842	0.1460	0.1160	0.0923	0.0736	0.0588	0.0471	0.0378	0.0304	0.0245	0.0105	0.0046	0.0038	0.0014
30	0.7419	0.5521	0.4120	0.3083	0.2314	0.1741	0.1314	0.0994	0.0754	0.0573	0.0437	0.0334	0.0256	0.0196	0.0151	0.0116	0.0042	0.0016	0.0012	*
35	0.7059	0.5000	0.3554	0.2534	0.1813	0.1301	0.0937	0.0676	0.0490	0.0356	0.0259	0.0189	0.0139	0.0102	0.0075	0.0055	0.0017	0.0005	*	*
36	0.6989	0.4902	0.3450	0.2437	0.1727	0.1227	0.0875	0.0626	0.0449	0.0323	0.0234	0.0169	0.0123	0.0089	0.0065	0.0048	0.0014	*	*	*
40	0.6717	0.4529	0.3066	0.2083	0.1420	0.0972	0.0668	0.0460	0.0318	0.0221	0.0154	0.0107	0.0075	0.0053	0.0037	0.0026	0.0007	*	*	*
50	0.6080	0.3715	0.2281	0.1407	0.0872	0.0543	0.0339	0.0213	0.0134	0.0085	0.0054	0.0035	0.0022	0.0014	0.0009	0.0006	*	*	*	*

0 1 2 3

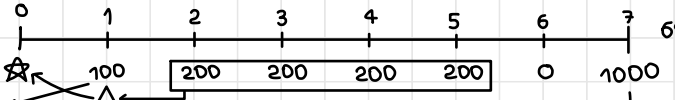
PV x x x

เงินก้

อยากรู้ค่าปลาย

Table A-4 Present Value Interest Factors for a One-Dollar Annuity Discounted at *k* Percent for *n* Periods: $PVIFA = [1 - 1/(1 + k)^n] / k$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	20%	24%	25%	30%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696	0.8621	0.8333	0.8065	0.8000	0.7692
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257	1.6052	1.5278	1.4568	1.4400	1.3609
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832	2.2459	2.1065	1.9813	1.9520	1.8161
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550	2.7982	2.5887	2.4043	2.3616	2.1662
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522	3.2743	2.9906	2.7454	2.6893	2.4356
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845	3.6847	3.3255	3.0205	2.9514	2.6427
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604	4.0386	3.6046	3.2423	3.1611	2.8021
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873	4.3436	3.8372	3.4212	3.3289	2.9247
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716	4.6065	4.0310	3.5655	3.4631	3.0190
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188	4.8332	4.1925	3.6819	3.5705	3.0915
11	10.368	9.7868	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951	6.2065	5.9377	5.6869	5.4527	5.2337	5.0286	4.3271	3.7757	3.6564	3.1473
12	11.255	10.575	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137	6.4924	6.1944	5.9176	5.6603	5.4206	5.1971	4.4392	3.8514	3.7251	3.1903
13	12.134	11.348	10.635	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034	6.7499	6.4235	6.1218	5.8424	5.5831	5.3423	4.5327	3.9124	3.7801	3.2233
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667	6.9819	6.6282	6.3025	6.0021	5.7245	5.4675	4.6106	3.9616	3.8241	3.2487
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061	7.1909	6.8109	6.4624	6.1422	5.8474	5.5755	4.6755	4.0013	3.8593	3.2682
16	14.718	13.578	12.561	11.652	10.838	10.106	9.4466	8.8514	8.3126	7.8237	7.3792	6.9740	6.6039	6.2651	5.9542	5.6685	4.7296	4.0333	3.8874	3.2832
17	15.562	14.292	13.166	12.166	11.274	10.477	9.7632	9.1216	8.5436	8.0216	7.5488	7.1196	6.7291	6.3729	6.0472	5.7487	4.7746	4.0591	3.9099	3.2948
18	16.398	14.992	13.754	12.659	11.690	10.828	10.059	9.3719	8.7556	8.2014	7.7016	7.2497	6.8399	6.4674	6.1280	5.8178	4.8122	4.0799	3.9279	3.3037
19	17.226	15.678	14.324	13.134	12.085	11.158	10.336	9.6036	8.9501	8.3649	7.8393	7.3658	6.9380	6.5504	6.1982	5.8775	4.8435	4.0967	3.9424	3.3105
20	18.046	16.351	14.877	13.590	12.462	11.470	10.594	9.8181	9.1285	8.5136	7.9633	7.4694	7.0248	6.6231	6.2593	5.9288	4.8696	4.1103	3.9539	3.3158
21	18.857	17.011	15.415	14.029	12.821	11.764	10.836	10.017	9.2922	8.6487	8.0751	7.5620	7.1016	6.6870	6.3125	5.9731	4.8913	4.1212	3.9631	3.3198
22	19.660	17.658	15.937	14.451	13.163	12.042	11.061	10.201	9.4424	8.7715	8.1757	7.6446	7.1695	6.7429	6.3587	6.0113	4.9094	4.1300	3.9705	3.3230
23	20.456	18.292	16.444	14.857	13.489	12.303	11.272	10.371	9.5802	8.8832	8.2664	7.7184	7.2297	6.7921	6.3988	6.0442	4.9245	4.1371	3.9764	3.3254
24	21.243	18.914	16.936	15.247	13.799	12.550	11.469	10.529	9.7066	8.9847	8.3481	7.7843	7.2829	6.8351	6.4338	6.0726	4.9371	4.1428	3.9811	3.3272
25	22.023	19.523	17.413	15.622	14.094	12.783	11.654	10.675	9.8226	9.0770	8.4217	7.8431	7.3300	6.8729	6.4641	6.0971	4.9476	4.1474	3.9849	3.3286
30	25.808	22.396	19.600	17.292	15.372	13.765	12.409	11.258	10.274	9.4269	8.6938	8.0552	7.4957	7.0027	6.5660	6.1772	4.9789	4.1601	3.9950	3.3321
35	29.409	24.999	21.487	18.665	16.374	14.498	12.948	11.655	10.567	9.6442	8.8552	8.1755	7.5856	7.0700	6.6166	6.2153	4.9915	4.1644	3.9984	3.3330
36	30.108	25.489	21.832	18.908	16.547	14.621	13.035	11.717	10.612	9.6765	8.8786	8.1924	7.5979	7.0790	6.6231	6.2201	4.9929	4.1649	3.9987	3.3331
40	32.835	27.355	23.115	19.793	17.159	15.046	13.332	11.925	10.757	9.7791	8.9511	8.2438	7.6344	7.1050	6.6418	6.2335	4.9966	4.1659	3.9995	3.3332
50	39.196	31.424	25.730	21.482	18.256	15.762	13.801	12.233	10.962	9.9148	9.0417	8.3045	7.6752	7.1327	6.6605	6.2463	4.9995	4.1666	3.9999	3.3333



100 (Table A-3, 6%, 1)
= 100(0.9434)
= 94.34

Δ = 200(Table A-4, 6%, 4)
= 200(3.4651)
= 693.02

Δ → ☆ = 693.02(Table A-3, 6%, 1)
= 693.02(0.9434)
= 653.80

1000(Table A-3, 6%, 7)
= 1000(0.6651)
= 665.10

∴ ☆ = 94.34 + 653.80 + 665.10
= 1413.24

effective rate

6% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง

1 1000 $\xrightarrow{\times 1.06}$ 1060

2 1060 $\xrightarrow{\times 1.06}$ 1128.60

nominal rate

6% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง = 6.09% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง

1/2 1000 $\xrightarrow{\times 1.0609}$ 1030

1 1030 $\longrightarrow$ 1060.90

1 1/2 1060.90 $\longrightarrow$ 1092.73

2 1092.73 $\longrightarrow$ 1,125.51

effective rate

6.09% = 0.0609

หาง่ายๆ

$= 1.0609 - 1$

$= 1.03^2 - 1$

$= (1+0.03)^2 - 1$

$= \left(1+\frac{0.06}{2}\right)^2 - 1$ (m = จำนวนครั้งต่อปี)

$= \left(1+\frac{k_{nom}}{m}\right)^m - 1$ (m = จำนวนครั้งต่อปี)

BANK A

3% /year ปีละ 2 ครั้ง

$k_{eff} = \left(1+\frac{0.03}{2}\right)^2 - 1$

$= 3.023\%$ ต่อปี

BANK B

2.8% /year ปีละ 12 ครั้ง

$k_{eff} = \left(1+\frac{0.028}{12}\right)^{12} - 1$

$= 2.836\%$ ต่อปี

Effective Rate ปีละ 1 ครั้ง

ฝาก 1,000 เข้าธนค. 8% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง 5 ปี

$FV_n = 1000(1+k_{eff})^n$

$FV_5 = 1000\left(\cancel{1}+\left(1+\frac{k_{nom}}{m}\right)^m - 1\right)^5$

$= 1000\left(1+\frac{0.08}{2}\right)^{10}$

$= 1000(1.04)^{10}$

$= 1480.20$

ใช้ตาราง

$FV_5 = 1000(\text{Table A-1}\ \frac{8\%}{2}, 5\times 2)$

$= 1000(1.4802)$

$= 1480.20$

เงินกู้

แต่ละงวดเท่ากัน

0 1 2 3

1000 x x x

6% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง

x = ??

ใช้ Table A-4

$PV = x(\text{Table A-4}, k\%, n)$

$1000 = x(\text{Table A-4}, 6\%, 3)$

$1000 = x(2.6730)$

$x = \frac{1000}{2.6730}$

$x = 374.11$

งวด		ดอกเบี้ย	จ่ายคืนงวดละ	จ่ายคืนเงินต้น	เงินต้นที่เหลือ
1	1000	60	374.11 − 60 → 314.11		1000 − 314.11 = 685.89
2	685.89	41.15	374.11 − 41.15 → 332.96		685.89 − 314.11 = 352.93
3	352.93	21.18	374.11 − 21.18 → 352.93		352.93 − 352.93 = 0

เอาดอกเบี้ยก่อนแล้วค่อยหักเงินต้น

8% ต่อปี ปีละ 4 ครั้ง

0 1 2 3 4 5

2 2 2 2

30,000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

$30,000 = x(\text{Table A-4}, \frac{8\%}{4}, 5\times 4)$

$30,000 = x(16.351)$

$x = \frac{30,000}{16.351}$

$x = 1834.75$

ดอกเบี้ย → ลดต้น ลดดอก

ส่วนมากใช้แบบนี้

- nominal
- effective

→ flat rate

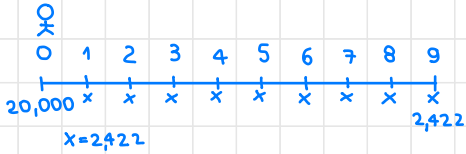
1 % ต่อเดือน = ~~12%~~ ต่อปี ไม่เท่ากัน

ex: กู้ 20,000 บาท → 9 เดือน

1% ต่อเดือน x 9 = 9%

20,000 x 1.09 = 21,800

21,800 ÷ 9 = 2,422



20,000 = 2,422 (Table A-4, k%, 9)

Table A-4, k%, 9 = $\frac{20,000}{2,422}$

= 8.2576

	1%	1.764%	2%
9 →	8.5660	8.2576	8.1622

0.764

0.3084

0.4038

มันเป็นต่อเดือนอยู่

k = 1.764% / m

12 x

21.168% ต่อปี #

0.4038 − 1

0.3084 = $\frac{0.3084}{0.4038}$

= 0.764

ผู้ให้กู้กำหนด

ดอกเบี้ยสูง มักจะเกิดกับผู้มีรายได้ต่ำ

bc: มีความเสี่ยงสูง

ธนค. ต้องการเอาเงินกลับ → ดอกเบี้ยสูง

งบการเงิน

อยู่ในไฟล์ finance

ค่าเสื่อมราคา (Deperciation)

- เส้นตรง

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = $\frac{\text{ราคาซื้อ} - \text{มูลค่าซาก}}{\text{จำนวนปี}}$

บ. มักทำตัวนี้ ให้เป็น 0 → ภาษีน้อย

- SOYD ค่าเสื่อม Sum of the Year Digits

SOYD = (ราคาซื้อ − มูลค่าซาก) x $\frac{\text{Year in reverse digits}}{\text{Sum of Year digits}}$

$\frac{35,000 - 0}{5}$ = 7,000

ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 1 = (35,000 − 0) x $\frac{5}{1+2+3+4+5}$ = 11,666.67

ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 2 = (35,000 − 0) x $\frac{4}{1+2+3+4+5}$ = 9,333.33

ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 3 = (35,000 − 0) x $\frac{3}{1+2+3+4+5}$ = 7,000

ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 4 = (35,000 − 0) x $\frac{2}{1+2+3+4+5}$ = 4,666.67

ค่าเสื่อมราคา ปีที่ 5 = (35,000 − 0) x $\frac{1}{1+2+3+4+5}$ = 2,333.33

35,000

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
35,000

สินทรัพย์	หนี้สิน / ส่วนของเจ้าของ
• <u>สินทรัพย์หมุนเวียน (current asset)</u> ▪ หมดภายใน 1 ปี ▪ เงินสด / สิ่งที่แปลงเป็นเงินสด ▪ เงินสด (cash) ▪ เงินฝากธนาคาร / หลักทรัพย์ ▪ ลูกหนี้การค้า (account receivable) ▪ สินค้าคงคลัง (inventory) ▪ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แปลงเป็นเงินสดได้ง่าย • <u>สินทรัพย์ถาวร (fixed asset)</u> ใช้แล้วไม่หมดไป คอม โต๊ะ เก้าอี้ ทุกอย่างที่มี**ค่าเสื่อมราคา** ยกเว้น<u>ที่ดิน</u> • <u>สินทรัพย์อื่นๆ (other asset)</u> ไม่มีตัวตน character brand	• <u>หนี้สินหมุนเวียน (กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี)</u> 1. เจ้าหนี้การค้า (account payable) 2. __ค้างจ่าย (account __) 3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Note) 4. เงินกู้ระยะยาวที่เหลือกำหนด < 1 ปี • <u>เงินกู้ยืมระยะยาวกำหนด > 1 ปี</u> 5. Long term debt 6. Bond • <u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u> 7. หุ้นบุริมสิทธิ์ (preferred stock) 8. หุ้นสามัญ (common stock) 9. กำไรสะสม (Retained Earn) ภาระผูกพัน

หุ้น

IPO (Initial Public offering) ราคาเสนอขาย

IPO = 35 บาท / หุ้น

Par = 10 บาท / หุ้น

ขาย 10,000,000 หุ้น

Par มูลค่าของ

10,000,000 หุ้น

= 350,000,000 บาท

เขียน

หุ้นสามัญ (10,000,000 หุ้น, par = 10 บาท)	100,000,000
ส่วนเกินจากมูลค่าหุ้น	250,000,000

ความจริง

หุ้นสามัญ (10,000,000 หุ้น, par = 10 บาท)	350,000,000

1,000 หุ้น -> 572 บาท

แตกPar 1,000 หุ้น -> 57.20 บาท

EPS Earning Per Share เงินที่หาได้ต่อหุ้น วัดความเก่งของบ.

$$EPS = \frac{Net\ income}{\text{จำนวนหุ้นสามัญ}}$$

Book Value วัดความรวยของบ.

$$\text{Book Value} = \frac{Comon\ Equality}{\text{จำนวนหุ้นสามัญ}\ (common\ stock)}$$

$$= \frac{Comon\ stock + \text{ส่วนเกินมูลค่าหุ้น} + Retaining\ Earning}{\text{จำนวนหุ้นสามัญ}\ (common\ stock)}$$

เงินที่บริษัทมีจริงๆ (cash Flow) = Net income + ค่าเสื่อมราคา

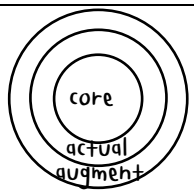
↓

เทียบ Par

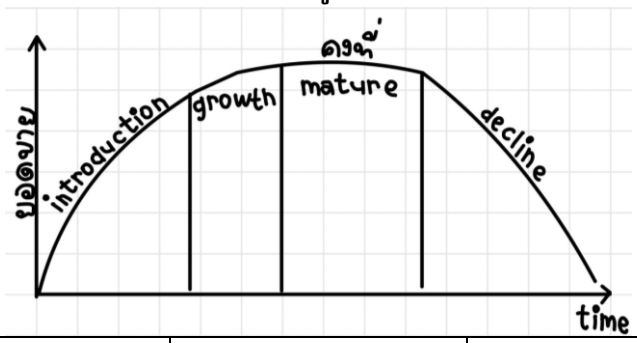
EBT น้อยภาษีน้อย

Marketing

1. Market segmentation
   1.1. ตัวแปร/ปัจจัยที่ใชแบ่งตลาด
      1.1.1. Geographic segmentation แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ คนแต่ละพื้นที่มีความชอบต่างกัน ผลิตภัณฑ์เอนเอียงตามคนในพื้นที่นั้นๆ
      1.1.2. Demographic segmentation (***นิยมใช้มากที่สุด ได้ผลมากที่สุด) ลักษณะของคน อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ ศาสนา generation
      1.1.3. Psychographic segmentation จิตวิทยา
         1.1.3.1. Personality ลักษณะนิสัย (ความเป็นผู้นพ การแต่งตัว)
         1.1.3.2. Social class แบ่งเกรดปชช.
      1.1.4. Behavior segmentation ประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ
         ไม่นิยม bc. ไม่รู้จำนวนคนอย่างชัดเจน
   1.2. แบ่งตลาดจากปัจจัย แต่ละกลุ่มชอบอะไร ดึงลักษณะของคนแต่ละกลุ่ม
      1.2.1. เลือกตลาดให้เหมาะกับบ.เรา 1-2 ตลาด อย่าเลือกตลาดที่น่าสนใจมากๆ bc.คู่แข่งเยอะ ซึ่งมักเป็นบ.ขนาดใหญ่ สู้ไม่ไหว
      1.2.2. เลือกจากความถนัดของบ. ทรัพยากร วัตถุดิบ หรือมีสิ่งที่บ.อื่นไม่มี
   1.3. วางpositionของบ.ในตลาด
      1.3.1. สิ่งที่ลูกค้าจะคิดถึงเมื่อนึกถึงยี่ห้อ ควรเลือกที่เราเด่น สิ่งที่คู่แข่งไม่มี หรือ copyได้ยาก
   1.4. เลือก 4P ให้เหมาะสมกับตลาด

4P Product Price Place Promotion	
Product ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จับต้องได้(สินค้า) / ไม่ได้(บริการ)	
	core product: ประโยชน์ที่ลูกค้าคาดว่า/หวังว่าจะได้รับ Actual product: ผลิตภัณฑ์จับต้องได้ Augment product: สิ่งเพิ่มเติมให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ
สิ่งที่ต้องตัดสินใจ	
Product Attyibute	➢ Quality - Level ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควรปริมาณไหน ควรเหมาะสมกับตลาด อาจใช้ราคาเป็นตัวกำหนด - consistency คุณภาพคงที่ตลอด ➢ Features - ควรมีฟีเจอร์อะไรในผลิตภัณฑ์ - สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ➢ Design - ส่งผลต่อการซื้อของลูกค้า - ใช้งานง่าย ออกแบบดี สวย
Branding การเลือกแบรนด์ยี่ห้อใหญ่น่าเชื่อถือกว่าเล็ก? การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	➢ มีBrandดีรึเปล่า? - กลุ่มตลาดบางอย่างมีแบรนด์ก็ดี ➢ Brand Sponsor - Manufacturer brand แบรนด์เราเอง ผู้ผลิต ตั้งชื่อเอง - Private brand แบรนด์ห้างค้าปลีก (Makro - aero Tops-Tops) ➢ Licensed brand ซื้อ licensedมา ไม่ใช่ยี่ห้อตัวเอง - ขายได้แต่ราคาต่ำ เลยซื้อ license ได้ราคาดีขึ้น ➢ co-Brand 2 ยี่ห้อร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ - ดึงกลุ่มลูกค้าของทั้ง2ยี่ห้อ
Brandname Selection (manufature Brand)	ชื่อยี่ห้อ ➢ บอกประโยชน์ ➢ ชื่อออกเสียงง่าย จำได้ง่าย ➢ แตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจน ➢ สามารถจดทะเบียนชื่อได้ ไม่ล่อแหลม ลามก ไม่สุภาพ ไม่ใช่คำทั่วไป

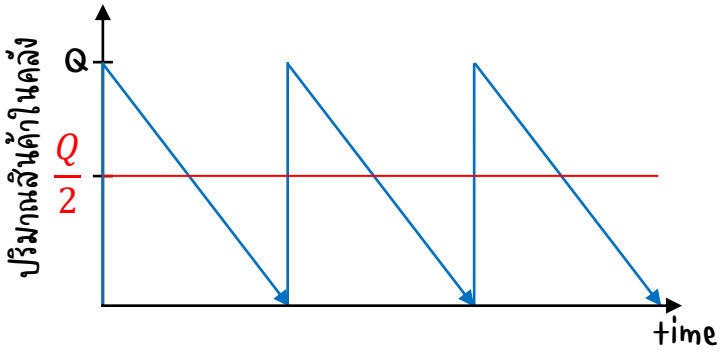
<table>
<tr><td>Brand strategy</td><td>Product category
<table><tr><td rowspan="3">Brandname</td><td></td><td>existing</td><td>New</td></tr><tr><td>existing</td><td>Line extension</td><td>Brand extension</td></tr><tr><td>New</td><td>Multibrand</td><td>Newbrand</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>- Line extension แบรนด์เนมเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทเดิม (eg. รสชาติใหม่ๆ)
- Brand extension แบรนด์เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ category ใกล้เคียงเดิม
- Multibrand ผลิตภัณฑ์ประเภทเดิม ยี่ห้อใหม่ (จับตลาดคนละกลุ่ม)
- Newbrand ยี่ห้อใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (categoryต่างจากเดิม)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Place จะวางขายที่ไหน การกระจายสินค้า</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Price</u></td></tr>
<tr><td>ต้นทุน</td><td>แปรผัน – ค่าจ้างแรงงาน เครื่องจักร
คงที่ – เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ดอกเบี้ย รายจ่ายประจำ</td></tr>
<tr><td>เปรียบเทียบคู่แข่ง</td><td>ราคาเท่าไหร่</td></tr>
<tr><td>perceptionของผู้บริโภค</td><td>ครส.ของผูเบริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์</td></tr>
<tr><td colspan="2">Price = ต้นทุน + margin</td></tr>
<tr><td>cash discount</td><td>ส่วนลดเงินสด จ่ายเงินสด สินค้าธุรกิจ</td></tr>
<tr><td>Quantity discount</td><td>ส่วนลดปริมาณ
- สะสม สะสมแต้ม
- ไม่สะสม ซื้อเยอะได้ส่วนลดเยอะ</td></tr>
<tr><td>Trade Discount</td><td>การตั้งหัวเชลฟ์ promote พิเศษ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Price Place ขึ้นอยู่กับตลาดที่เราเลือก</td></tr>
</table>

Promotion			
Advertising	เน้นการรับรู้ระยะยาว  		
	Introduction ทำให้ลูกค้าจำ แต่มีคู่แข่งทำให้เห็นว่ามีอะไรดีกว่า ปล่อยโฆษณา	**Mature** รักษาลูกค้า ปล่อยโฆษณาเรื่อยๆ	**decline** ความชอบของผู้บริโภคเปลี่ยน lifestyleเปลี่ยน บ. จะต้องทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อ ให้กราฟกลับเป็นmature
Sale promotion	เป้าหมายระยะสั้น เพื่อทำยอดขายในช่วงที่ต้องการ ลด แลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์ทดลอง แพ็คคู่ ของแถม		
Public Relation	ไม่เน้นเป้าหมายที่การขายสินค้า เป้าหมาย : เน้นทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีกับบริษัท/ผู้บริหารของบริษัท เน้น image ของบริษัท ➢ Press relation สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อ ➢ Publicity ออกข่าวต่างๆ เพื่อทำให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับ สร้าง image ที่ดีต่อสังคม ➢ Public affairออกเป็นโครงการต่างๆ เพื่อทำให้ความรู้สึกแง่ลบลดลง สนับสนุนสังคม ➢ Lobby ทำให้ผู้มีอำนาจเห็นพ้องกับเรา		

Operation Management

การบริการในหน่วยนงาน การบริหารผลิตภัณฑ์

- การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)
- การสั่งซื้อสินค้า สั่งยังไงให้คุ้มที่สุด



Q = ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง

EOQ (Economic order Quality)

TC(Total cost) = ordering cost + Holding cost

$$= NK + H\frac{Q}{2}$$

$$= \frac{D}{Q}K + H\frac{Q}{2}$$

$$TC = \frac{D}{Q}K + H\frac{Q}{2}$$

N = จำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อปี

K = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง

H = ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าต่อชิ้น

D = demand

$$\frac{d\,TC}{d\,Q} = 0$$

$$\frac{-DK}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0$$

$$\frac{DK}{Q^2} = \frac{H}{2}$$

$$Q * = \sqrt{\frac{2DK}{H}}$$